

An element and the cells around it: OEIS A208431

Adrian Perez Fontelles

Independent researcher

7 September 2026

Abstract

OEIS A208431 carries an empirical recurrence of order 41 contributed by R. H. Hardin. It is true, and it is decidable rather than empirical. The entry's condition is decided by a bounded amount of state carried down the array; the admissible windows are the vertices of a finite digraph and the arrays counted are exactly the walks in it. Hence $a(n)$ is a walk count on $S = 172$ vertices and is C -finite, and whether the conjectured recurrence annihilates it is settled by a finite exact computation, with the Cayley–Hamilton theorem bounding the work.

2020 Mathematics Subject Classification. 05A15, 05B45, 15B36.

1 The conjecture

OEIS A208431 is “Number of $n \times 5$ 0..2 arrays with new values 0..2 introduced in row major order and no element equal to any knight-move neighbor (colorings ignoring permutations of colors).”. It has offset 1 and begins

41, 864, 1123, 6416, 50507, 365195, 2623167, 19281232, ...

The entry states, as a conjecture contributed by its author and never marked settled:

Empirical: $a(n) = 8*a(n-1) + 17*a(n-2) - 201*a(n-3) + 448*a(n-4) - 1627*a(n-5) + 1693*a(n-6) + 22432*a(n-7) - 60066*a(n-8) + 45696*a(n-9) + 32264*a(n-10) - 697137*a(n-11) + 1671442*a(n-12) - 378862*a(n-13) - 2203329*a(n-14) + 8634970*a(n-15) - 17270425*a(n-16) + 2222078*a(n-17) + 16804877*a(n-18) - 40251356*a(n-19) + 104103432*a(n-20) - 64341121*a(n-21) - 37339570*a(n-22) + 110797160*a(n-23) - 350390806*a(n-24) + 352758000*a(n-25) - 4026468*a(n-26) - 221511112*a(n-27) + 581590756*a(n-28) - 647331256*a(n-29) + 39507416*a(n-30) + 335397720*a(n-31) - 417266928*a(n-32) + 342507344*a(n-33) + 68614176*a(n-34) - 240816608*a(n-35) + 52389024*a(n-36) + 43953792*a(n-37) - 21497088*a(n-38) + 4329216*a(n-39) + 746496*a(n-40) - 746496*a(n-41)$ for $n > 45$

As of the “Last modified” line on the live entry (Oct 03 2025 14:51:36, revision 9) this is still recorded as empirical, and nothing on the entry records it as proved.

2 The count is a walk count

The entry counts arrays with 5 columns over the alphabet $\{0, 1, 2\}$, growing one row at a time, and asks that no element may equal any of the eight cells a knight's move away.

The furthest that condition reaches is 2 rows, so a window of 5 consecutive rows decides it for the row in the middle. Carry 4 rows as the state; a row is judged when the row 2 beyond it arrives, and the last 2 rows — the ones with nothing far enough beyond them — are judged

by the end vector. A neighbour off the edge of the array is not a neighbour, which is what the entry means and what keeps the first few terms small.

The entry also asks that new values be introduced in row major order. That is not a condition on any window — whether a value may appear here depends on the whole prefix — but it enters through a single integer, how many values have been introduced so far, and the effect is that each array is counted once for the whole class of arrays differing from it only by renaming the values.

Merging vertices with identical futures leaves $S = 172$. An admissible array is exactly a walk, so with M the adjacency matrix and ι, τ the vectors recording which states may begin and end an array,

$$a(n) = \iota^\top M^{n-1} \tau,$$

the exponent fixed by the entry's own shape and checked against its published terms. In particular a is C -finite.

3 The proof

Lemma 1. *Let $q(t) = t^{41} - \sum_i c_i t^{41-i}$ be the characteristic polynomial of the conjectured recurrence. The residual $a(n) - \sum_i c_i a(n-i)$ equals $\iota^\top M^j q(M) \tau$ for the corresponding walk index j , so the recurrence holds from some point on if and only if $\iota^\top M^j q(M) \tau = 0$ for all large j , and it is enough to examine $j < S$.*

Proof. Factor M^j out of $M^{j+41} - \sum_i c_i M^{j+41-i}$. For the bound, M^S is an integer combination of $I, M, \dots, M^{S-1}$ by Cayley–Hamilton, so the numbers $u_j = \iota^\top M^j q(M) \tau$ obey the monic recurrence given by the characteristic polynomial of M ; S consecutive zeros force every later one, and the last nonzero u_j pins the threshold exactly. A constant factor in front of a divides out of the residual and changes nothing here. $\square$

Theorem 2.

$a(n) = 8a(n-1) + 17a(n-2) - 201a(n-3) + 448a(n-4) - 1627a(n-5) + 1693a(n-6) + 22432a(n-7) - 60066a(n-8) + 100000a(n-9) - 100000a(n-10) + 100000a(n-11) - 100000a(n-12) + 100000a(n-13) - 100000a(n-14) + 100000a(n-15) - 100000a(n-16) + 100000a(n-17) - 100000a(n-18) + 100000a(n-19) - 100000a(n-20) + 100000a(n-21) - 100000a(n-22) + 100000a(n-23) - 100000a(n-24) + 100000a(n-25) - 100000a(n-26) + 100000a(n-27) - 100000a(n-28) + 100000a(n-29) - 100000a(n-30) + 100000a(n-31) - 100000a(n-32) + 100000a(n-33) - 100000a(n-34) + 100000a(n-35) - 100000a(n-36) + 100000a(n-37) - 100000a(n-38) + 100000a(n-39) - 100000a(n-40) + 100000a(n-41) - 100000a(n-42) + 100000a(n-43) - 100000a(n-44) + 100000a(n-45) - 100000a(n-46) + 100000a(n-47) - 100000a(n-48) + 100000a(n-49) - 100000a(n-50) + 100000a(n-51) - 100000a(n-52) + 100000a(n-53) - 100000a(n-54) + 100000a(n-55) - 100000a(n-56) + 100000a(n-57) - 100000a(n-58) + 100000a(n-59) - 100000a(n-60) + 100000a(n-61) - 100000a(n-62) + 100000a(n-63) - 100000a(n-64) + 100000a(n-65) - 100000a(n-66) + 100000a(n-67) - 100000a(n-68) + 100000a(n-69) - 100000a(n-70) + 100000a(n-71) - 100000a(n-72) + 100000a(n-73) - 100000a(n-74) + 100000a(n-75) - 100000a(n-76) + 100000a(n-77) - 100000a(n-78) + 100000a(n-79) - 100000a(n-80) + 100000a(n-81) - 100000a(n-82) + 100000a(n-83) - 100000a(n-84) + 100000a(n-85) - 100000a(n-86) + 100000a(n-87) - 100000a(n-88) + 100000a(n-89) - 100000a(n-90) + 100000a(n-91) - 100000a(n-92) + 100000a(n-93) - 100000a(n-94) + 100000a(n-95) - 100000a(n-96) + 100000a(n-97) - 100000a(n-98) + 100000a(n-99) - 100000a(n-100) + 100000a(n-101) - 100000a(n-102) + 100000a(n-103) - 100000a(n-104) + 100000a(n-105) - 100000a(n-106) + 100000a(n-107) - 100000a(n-108) + 100000a(n-109) - 100000a(n-110) + 100000a(n-111) - 100000a(n-112) + 100000a(n-113) - 100000a(n-114) + 100000a(n-115) - 100000a(n-116) + 100000a(n-117) - 100000a(n-118) + 100000a(n-119) - 100000a(n-120) + 100000a(n-121) - 100000a(n-122) + 100000a(n-123) - 100000a(n-124) + 100000a(n-125) - 100000a(n-126) + 100000a(n-127) - 100000a(n-128) + 100000a(n-129) - 100000a(n-130) + 100000a(n-131) - 100000a(n-132) + 100000a(n-133) - 100000a(n-134) + 100000a(n-135) - 100000a(n-136) + 100000a(n-137) - 100000a(n-138) + 100000a(n-139) - 100000a(n-140) + 100000a(n-141) - 100000a(n-142) + 100000a(n-143) - 100000a(n-144) + 100000a(n-145) - 100000a(n-146) + 100000a(n-147) - 100000a(n-148) + 100000a(n-149) - 100000a(n-150) + 100000a(n-151) - 100000a(n-152) + 100000a(n-153) - 100000a(n-154) + 100000a(n-155) - 100000a(n-156) + 100000a(n-157) - 100000a(n-158) + 100000a(n-159) - 100000a(n-160) + 100000a(n-161) - 100000a(n-162) + 100000a(n-163) - 100000a(n-164) + 100000a(n-165) - 100000a(n-166) + 100000a(n-167) - 100000a(n-168) + 100000a(n-169) - 100000a(n-170) + 100000a(n-171) - 100000a(n-172) + 100000a(n-173) - 100000a(n-174) + 100000a(n-175) - 100000a(n-176) + 100000a(n-177) - 100000a(n-178) + 100000a(n-179) - 100000a(n-180) + 100000a(n-181) - 100000a(n-182) + 100000a(n-183) - 100000a(n-184) + 100000a(n-185) - 100000a(n-186) + 100000a(n-187) - 100000a(n-188) + 100000a(n-189) - 100000a(n-190) + 100000a(n-191) - 100000a(n-192) + 100000a(n-193) - 100000a(n-194) + 100000a(n-195) - 100000a(n-196) + 100000a(n-197) - 100000a(n-198) + 100000a(n-199) - 100000a(n-200) + 100000a(n-201) - 100000a(n-202) + 100000a(n-203) - 100000a(n-204) + 100000a(n-205) - 100000a(n-206) + 100000a(n-207) - 100000a(n-208) + 100000a(n-209) - 100000a(n-210) + 100000a(n-211) - 100000a(n-212) + 100000a(n-213) - 100000a(n-214) + 100000a(n-215) - 100000a(n-216) + 100000a(n-217) - 100000a(n-218) + 100000a(n-219) - 100000a(n-220) + 100000a(n-221) - 100000a(n-222) + 100000a(n-223) - 100000a(n-224) + 100000a(n-225) - 100000a(n-226) + 100000a(n-227) - 100000a(n-228) + 100000a(n-229) - 100000a(n-230) + 100000a(n-231) - 100000a(n-232) + 100000a(n-233) - 100000a(n-234) + 100000a(n-235) - 100000a(n-236) + 100000a(n-237) - 100000a(n-238) + 100000a(n-239) - 100000a(n-240) + 100000a(n-241) - 100000a(n-242) + 100000a(n-243) - 100000a(n-244) + 100000a(n-245) - 100000a(n-246) + 100000a(n-247) - 100000a(n-248) + 100000a(n-249) - 100000a(n-250) + 100000a(n-251) - 100000a(n-252) + 100000a(n-253) - 100000a(n-254) + 100000a(n-255) - 100000a(n-256) + 100000a(n-257) - 100000a(n-258) + 100000a(n-259) - 100000a(n-260) + 100000a(n-261) - 100000a(n-262) + 100000a(n-263) - 100000a(n-264) + 100000a(n-265) - 100000a(n-266) + 100000a(n-267) - 100000a(n-268) + 100000a(n-269) - 100000a(n-270) + 100000a(n-271) - 100000a(n-272) + 100000a(n-273) - 100000a(n-274) + 100000a(n-275) - 100000a(n-276) + 100000a(n-277) - 100000a(n-278) + 100000a(n-279) - 100000a(n-280) + 100000a(n-281) - 100000a(n-282) + 100000a(n-283) - 100000a(n-284) + 100000a(n-285) - 100000a(n-286) + 100000a(n-287) - 100000a(n-288) + 100000a(n-289) - 100000a(n-290) + 100000a(n-291) - 100000a(n-292) + 100000a(n-293) - 100000a(n-294) + 100000a(n-295) - 100000a(n-296) + 100000a(n-297) - 100000a(n-298) + 100000a(n-299) - 100000a(n-300) + 100000a(n-301) - 100000a(n-302) + 100000a(n-303) - 100000a(n-304) + 100000a(n-305) - 100000a(n-306) + 100000a(n-307) - 100000a(n-308) + 100000a(n-309) - 100000a(n-310) + 100000a(n-311) - 100000a(n-312) + 100000a(n-313) - 100000a(n-314) + 100000a(n-315) - 100000a(n-316) + 100000a(n-317) - 100000a(n-318) + 100000a(n-319) - 100000a(n-320) + 100000a(n-321) - 100000a(n-322) + 100000a(n-323) - 100000a(n-324) + 100000a(n-325) - 100000a(n-326) + 100000a(n-327) - 100000a(n-328) + 100000a(n-329) - 100000a(n-330) + 100000a(n-331) - 100000a(n-332) + 100000a(n-333) - 100000a(n-334) + 100000a(n-335) - 100000a(n-336) + 100000a(n-337) - 100000a(n-338) + 100000a(n-339) - 100000a(n-340) + 100000a(n-341) - 100000a(n-342) + 100000a(n-343) - 100000a(n-344) + 100000a(n-345) - 100000a(n-346) + 100000a(n-347) - 100000a(n-348) + 100000a(n-349) - 100000a(n-350) + 100000a(n-351) - 100000a(n-352) + 100000a(n-353) - 100000a(n-354) + 100000a(n-355) - 100000a(n-356) + 100000a(n-357) - 100000a(n-358) + 100000a(n-359) - 100000a(n-360) + 100000a(n-361) - 100000a(n-362) + 100000a(n-363) - 100000a(n-364) + 100000a(n-365) - 100000a(n-366) + 100000a(n-367) - 100000a(n-368) + 100000a(n-369) - 100000a(n-370) + 100000a(n-371) - 100000a(n-372) + 100000a(n-373) - 100000a(n-374) + 100000a(n-375) - 100000a(n-376) + 100000a(n-377) - 100000a(n-378) + 100000a(n-379) - 100000a(n-380) + 100000a(n-381) - 100000a(n-382) + 100000a(n-383) - 100000a(n-384) + 100000a(n-385) - 100000a(n-386) + 100000a(n-387) - 100000a(n-388) + 100000a(n-389) - 100000a(n-390) + 100000a(n-391) - 100000a(n-392) + 100000a(n-393) - 100000a(n-394) + 100000a(n-395) - 100000a(n-396) + 100000a(n-397) - 100000a(n-398) + 100000a(n-399) - 100000a(n-400) + 100000a(n-401) - 100000a(n-402) + 100000a(n-403) - 100000a(n-404) + 100000a(n-405) - 100000a(n-406) + 100000a(n-407) - 100000a(n-408) + 100000a(n-409) - 100000a(n-410) + 100000a(n-411) - 100000a(n-412) + 100000a(n-413) - 100000a(n-414) + 100000a(n-415) - 100000a(n-416) + 100000a(n-417) - 100000a(n-418) + 100000a(n-419) - 100000a(n-420) + 100000a(n-421) - 100000a(n-422) + 100000a(n-423) - 100000a(n-424) + 100000a(n-425) - 100000a(n-426) + 100000a(n-427) - 100000a(n-428) + 100000a(n-429) - 100000a(n-430) + 100000a(n-431) - 100000a(n-432) + 100000a(n-433) - 100000a(n-434) + 100000a(n-435) - 100000a(n-436) + 100000a(n-437) - 100000a(n-438) + 100000a(n-439) - 100000a(n-440) + 100000a(n-441) - 100000a(n-442) + 100000a(n-443) - 100000a(n-444) + 100000a(n-445) - 100000a(n-446) + 100000a(n-447) - 100000a(n-448) + 100000a(n-449) - 100000a(n-450) + 100000a(n-451) - 100000a(n-452) + 100000a(n-453) - 100000a(n-454) + 100000a(n-455) - 100000a(n-456) + 100000a(n-457) - 100000a(n-458) + 100000a(n-459) - 100000a(n-460) + 100000a(n-461) - 100000a(n-462) + 100000a(n-463) - 100000a(n-464) + 100000a(n-465) - 100000a(n-466) + 100000a(n-467) - 100000a(n-468) + 100000a(n-469) - 100000a(n-470) + 100000a(n-471) - 100000a(n-472) + 100000a(n-473) - 100000a(n-474) + 100000a(n-475) - 100000a(n-476) + 100000a(n-477) - 100000a(n-478) + 100000a(n-479) - 100000a(n-480) + 100000a(n-481) - 100000a(n-482) + 100000a(n-483) - 100000a(n-484) + 100000a(n-485) - 100000a(n-486) + 100000a(n-487) - 100000a(n-488) + 100000a(n-489) - 100000a(n-490) + 100000a(n-491) - 100000a(n-492) + 100000a(n-493) - 100000a(n-494) + 100000a(n-495) - 100000a(n-496) + 100000a(n-497) - 100000a(n-498) + 100000a(n-499) - 100000a(n-500) + 100000a(n-501) - 100000a(n-502) + 100000a(n-503) - 100000a(n-504) + 100000a(n-505) - 100000a(n-506) + 100000a(n-507) - 100000a(n-508) + 100000a(n-509) - 100000a(n-510) + 100000a(n-511) - 100000a(n-512) + 100000a(n-513) - 100000a(n-514) + 100000a(n-515) - 100000a(n-516) + 100000a(n-517) - 100000a(n-518) + 100000a(n-519) - 100000a(n-520) + 100000a(n-521) - 100000a(n-522) + 100000a(n-523) - 100000a(n-524) + 100000a(n-525) - 100000a(n-526) + 100000a(n-527) - 100000a(n-528) + 100000a(n-529) - 100000a(n-530) + 100000a(n-531) - 100000a(n-532) + 100000a(n-533) - 100000a(n-534) + 100000a(n-535) - 100000a(n-536) + 100000a(n-537) - 100000a(n-538) + 100000a(n-539) - 100000a(n-540) + 100000a(n-541) - 100000a(n-542) + 100000a(n-543) - 100000a(n-544) + 100000a(n-545) - 100000a(n-546) + 100000a(n-547) - 100000a(n-548) + 100000a(n-549) - 100000a(n-550) + 100000a(n-551) - 100000a(n-552) + 100000a(n-553) - 100000a(n-554) + 100000a(n-555) - 100000a(n-556) + 100000a(n-557) - 100000a(n-558) + 100000a(n-559) - 100000a(n-560) + 100000a(n-561) - 100000a(n-562) + 100000a(n-563) - 100000a(n-564) + 100000a(n-565) - 100000a(n-566) + 100000a(n-567) - 100000a(n-568) + 100000a(n-569) - 100000a(n-570) + 100000a(n-571) - 100000a(n-572) + 100000a(n-573) - 100000a(n-574) + 100000a(n-575) - 100000a(n-576) + 100000a(n-577) - 100000a(n-578) + 100000a(n-579) - 100000a(n-580) + 100000a(n-581) - 100000a(n-582) + 100000a(n-583) - 100000a(n-584) + 100000a(n-585) - 100000a(n-586) + 100000a(n-587) - 100000a(n-588) + 100000a(n-589) - 100000a(n-590) + 100000a(n-591) - 100000a(n-592) + 100000a(n-593) - 100000a(n-594) + 100000a(n-595) - 100000a(n-596) + 100000a(n-597) - 100000a(n-598) + 100000a(n-599) - 100000a(n-600) + 100000a(n-601) - 100000a(n-602) + 100000a(n-603) - 100000a(n-604) + 100000a(n-605) - 100000a(n-606) + 100000a(n-607) - 100000a(n-608) + 100000a(n-609) - 100000a(n-610) + 100000a(n-611) - 100000a(n-612) + 100000a(n-613) - 100000a(n-614) + 100000a(n-615) - 100000a(n-616) + 100000a(n-617) - 100000a(n-618) + 100000a(n-619) - 100000a(n-620) + 100000a(n-621) - 100000a(n-622) + 100000a(n-623) - 100000a(n-624) + 100000a(n-625) - 100000a(n-626) + 100000a(n-627) - 100000a(n-628) + 100000a(n-629) - 100000a(n-630) + 100000a(n-631) - 100000a(n-632) + 100000a(n-633) - 100000a(n-634) + 100000a(n-635) - 100000a(n-636) + 100000a(n-637) - 100000a(n-638) + 100000a(n-639) - 100000a(n-640) + 100000a(n-641) - 100000a(n-642) + 100000a(n-643) - 100000a(n-644) + 100000a(n-645) - 100000a(n-646) + 100000a(n-647) - 100000a(n-648) + 100000a(n-649) - 100000a(n-650) + 100000a(n-651) - 100000a(n-652) + 100000a(n-653) - 100000a(n-654) + 100000a(n-655) - 100000a(n-656) + 100000a(n-657) - 100000a(n-658) + 100000a(n-659) - 100000a(n-660) + 100000a(n-661) - 100000a(n-662) + 100000a(n-663) - 100000a(n-664) + 100000a(n-665) - 100000a(n-666) + 100000a(n-667) - 100000a(n-668) + 100000a(n-669) - 100000a(n-670) + 100000a(n-671) - 100000a(n-672) + 100000a(n-673) - 100000a(n-674) + 100000a(n-675) - 100000a(n-676) + 100000a(n-677) - 100000a(n-678) + 100000a(n-679) - 100000a(n-680) + 100000a(n-681) - 100000a(n-682) + 100000a(n-683) - 100000a(n-684) + 100000a(n-685) - 100000a(n-686) + 100000a(n-687) - 100000a(n-688) + 100000a(n-689) - 100000a(n-690) + 100000a(n-691) - 100000a(n-692) + 100000a(n-693) - 100000a(n-694) + 100000a(n-695) - 100000a(n-696) + 100000a(n-697) - 100000a(n-698) + 100000a(n-699) - 100000a(n-700) + 100000a(n-701) - 100000a(n-702) + 100000a(n-703) - 100000a(n-704) + 100000a(n-705) - 100000a(n-706) + 100000a(n-707) - 100000a(n-708) + 100000a(n-709) - 100000a(n-710) + 100000a(n-711) - 100000a(n-712) + 100000a(n-713) - 100000a(n-714) + 100000a(n-715) - 100000a(n-716) + 100000a(n-717) - 100000a(n-718) + 100000a(n-719) - 100000a(n-720) + 100000a(n-721) - 100000a(n-722) + 100000a(n-723) - 100000a(n-724) + 100000a(n-725) - 100000a(n-726) + 100000a(n-727) - 100000a(n-728) + 100000a(n-729) - 100000a(n-730) + 100000a(n-731) - 100000a(n-732) + 100000a(n-733) - 100000a(n-734) + 100000a(n-735) - 100000a(n-736) + 100000a(n-737) - 100000a(n-738) + 100000a(n-739) - 100000a(n-740) + 100000a(n-741) - 100000a(n-742) + 100000a(n-743) - 100000a(n-744) + 100000a(n-745) - 100000a(n-746) + 100000a(n-747) - 100000a(n-748) + 100000a(n-749) - 100000a(n-750) + 100000a(n-751) - 100000a(n-752) + 100000a(n-753) - 100000a(n-754) + 100000a(n-755) - 100000a(n-756) + 100000a(n-757) - 100000a(n-758) + 100000a(n-759) - 100000a(n-760) + 100000a(n-761) - 100000a(n-762) + 100000a(n-763) - 100000a(n-764) + 100000a(n-765) - 100000a(n-766) + 100000a(n-767) - 100000a(n-768) + 100000a(n-769) - 100000a(n-770) + 100000a(n-771) - 100000a(n-7$

References

- [1] The OEIS Foundation, *The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences*, <https://oeis.org>, 2026. Sequence A208431.
- [2] R. P. Stanley, *Enumerative Combinatorics*, Volume 1, 2nd ed., Cambridge University Press, 2011. (Transfer-matrix method, Section 4.7.)
- [3] P. Flajolet and R. Sedgewick, *Analytic Combinatorics*, Cambridge University Press, 2009.
- [4] R. A. Horn and C. R. Johnson, *Matrix Analysis*, 2nd ed., Cambridge University Press, 2013.